Diagramas de Interação

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Nota

- O material apresentado nos slides seguintes foram, na sua maioria, extraídos de material disponibilizado pelo Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia.

Introdução

- Diagramas de Interação são usados quando se deseja representar o comportamento de vários objetos dentro de um único caso de uso, a partir das mensagens que são passadas entre eles.
- Seu objetivo é definir um contexto de caso de uso, estabelecer os objetos que interagem e seus relacionamentos.
- Termo genérico que se aplica a dois tipos de diagramas que enfatizam interações entre objetos:
  - Diagrama de Seqüência
  - Diagrama de Colaboração

2006
©MJRL

Diagrama de interação

- Expressam informações bastante similares porém de maneira diferente.
- Diagrama de Seqüência
  - Interação que enfatiza o tempo de seqüência
  - Mostra os objetos participando em interações de acordo com suas linhas de vida e as mensagens que trocam
- Diagrama de Colaboração
  - Interação que enfatiza o relacionamento entre objetos

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Diagrama de Seqüência

- .

Engenharia de Software

Diagrama de Colaboração

- .

Engenharia de Software

Como construir um diagrama de seqüência

- Escolher um caso de uso
- Identificar os objetos que fazem parte da interação
- Identificar o objeto que começa a interação
- Identificar as mensagens trocadas entre os objetos
- Identificar a seqüência destas mensagens

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Termos e conceitos

- Objetos
- Linhas de vida
- Mensagens
- Focos de controle

Engenharia de Software

Diagrama de Seqüência

- .

Objetos

- Dimensão horizontal do diagrama
- A ordem dos objetos não é considerada
- Objetos têm nomes – obj:Classe
  - Ex.: joão:Dentista
    :Floricultor (um objeto Floricultor não identificado)

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Objetos

- .

Linhas de Vida

- Dimensão vertical do diagrama
- Apresentam o tempo de vida dos objetos
- Podem apresentar a ativação ou a desativação dos objetos
  - Indicam que os objetos estão executando algo (foco de controle)
  - Caixas de ativação podem ser empilhadas indicando chamadas recursivas (ver objeto jose no slide anterior)
- Podem representar a criação ...
- ... E a destruição de objetos

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Linhas de vida

- .

Mensagens

- Objetos interagem através da troca de mensagens
- Setas sólidas que vão do objeto solicitante para o solicitado (ou para o próprio objeto: auto-delegação)
- São rotulados com os nomes dos estímulos mais os argumentos (ou valores dos argumentos) do estímulo

2006
©MJRL

Atividades

- Semelhantes a ações, atividades são algo que deve ser executado.
- No entanto, uma atividade pode ser *interrompida* (uma ação não pode).
  - Por exemplo, enquanto a atividade estiver em execução, pode acontecer um evento que a interrompa.
- Outra diferença: uma atividade sempre está associada a um estado (ao contrário, uma ação está associada a uma transição).

2006
©MJRL

Ponto de junção

- Pode ser que o próximo estado de um objeto varie de acordo com uma condição.
  - Se o valor da condição for verdadeiro, o objeto vai para um estado E1; se o valor for falso, o objeto vai para outro estado E2.
  - É como se a transição tivesse bifurcações, e cada transição de saída da bifurcação tivesse uma condição de guarda.
- Essa situação pode ser representada em um DTE através de um ***ponto de junção***
- Pontos de junção permitem que duas ou mais transições compartilhem uma "trajetória de transições".

2006
©MJRL

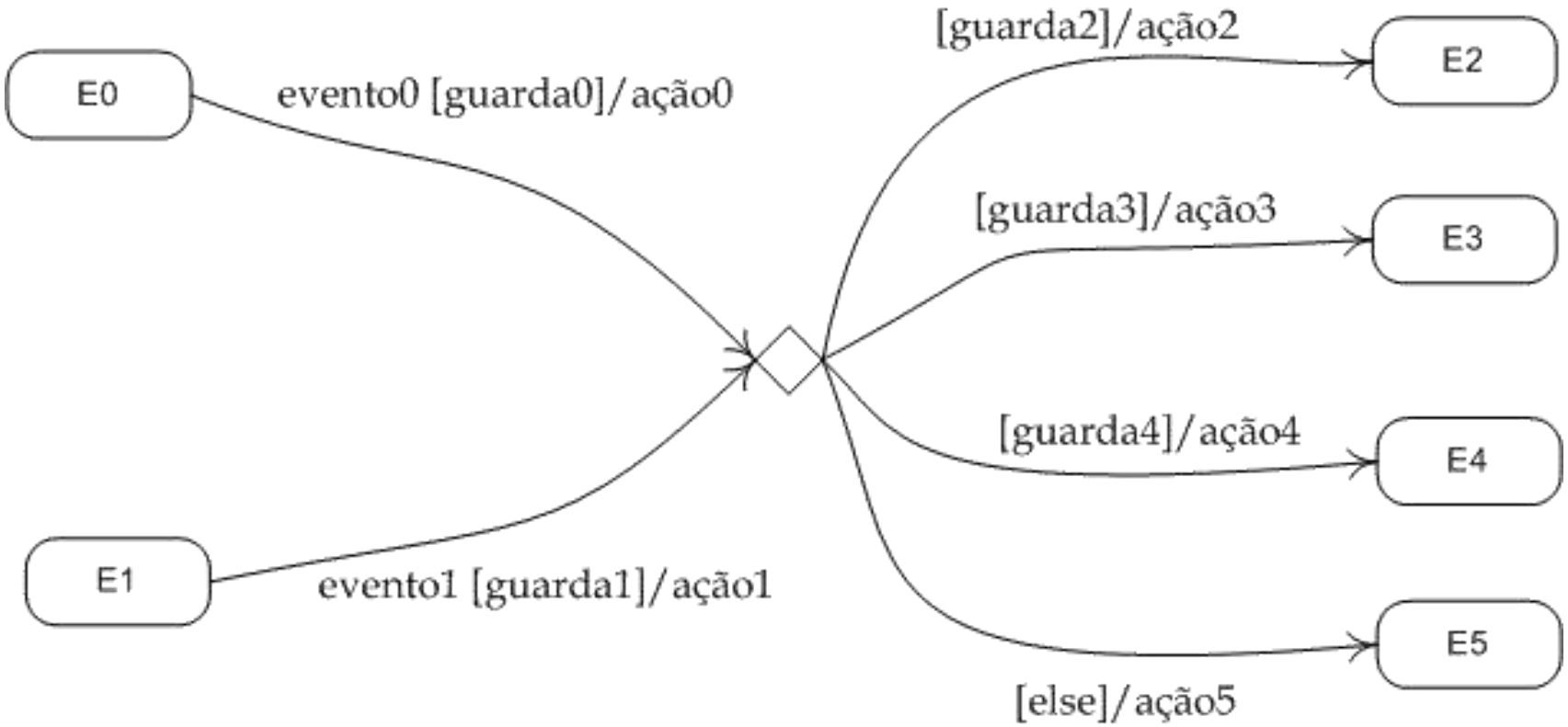
Ponto de junção

- De uma forma geral, pode haver um número ilimitado de transições saindo de um ponto de junção.
- Pode haver também uma transição de saída que esteja rotulada com a cláusula **else**.
  - Se as outras condições forem falsas, a transição da clausula **else** é disparada.
- Pontos de junção permitem que duas ou mais transições compartilhem uma “trajetória de transições”.
- De uma forma geral, pode haver um número ilimitado de transições saindo de um ponto de junção.
- Pode haver também uma transição de saída que esteja rotulada com a cláusula **else**.
  - Se as outras condições forem falsas, a transição da clausula **else** é disparada.

©MJRL

Engenharia de Software

Exemplo de Ponto de junção



2006
©MJRL

Cláusulas

- No compartimento adicional de um retângulo de estado podem-se especificar ações ou atividades a serem executadas.
- Sintaxe geral: **evento / [ação | atividade]**
- Há três cláusulas predefinidas: e*ntry,exit,do*
- Cláusula **exit**
  - Pode ser usada para especificar uma ação a ser realizada no momento em que o objeto entra em um estado.
  - A ação desta cláusula é sempre executada, independentemente do estado do qual o objeto veio.
    - » É como se a ação especificada estivesse associada a todas as transições de entrada no estado.

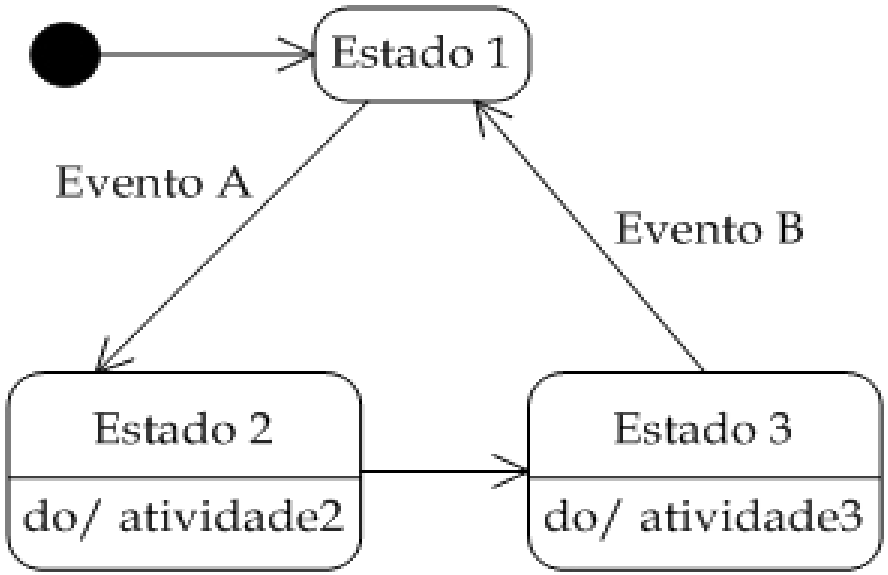
2006
©MJRL

Cláusulas

- Cláusula **exit**
  - Serve para declarar ações que são executadas sempre que o objeto sai de um estado.
  - É sempre executada, independentemente do estado para o qual o objeto vai.
    - » É como se a ação especificada estivesse associada a todas as transições de saída do estado.
- Cláusula **do**
  - Usada para definir alguma atividade a ser executada quando o objeto passa para um determinado estado.
  - Ao contrário da cláusula entry, serve para especificar uma atividade ao invés de uma ação.

2006
©MJRL

Cláusula do - exemplo



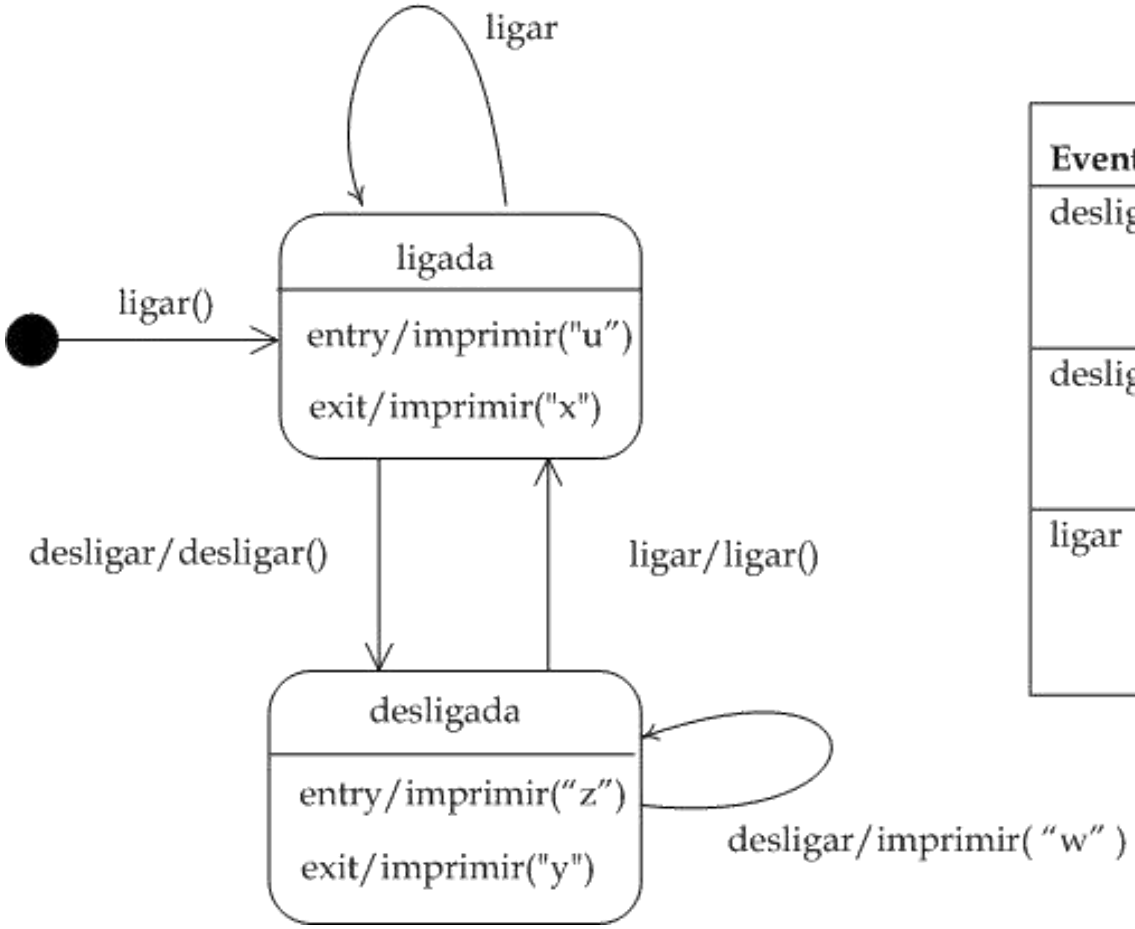
©MJRL

Cláusulas entry e exit - exemplo



©MJRL

Cláusula do - exemplo

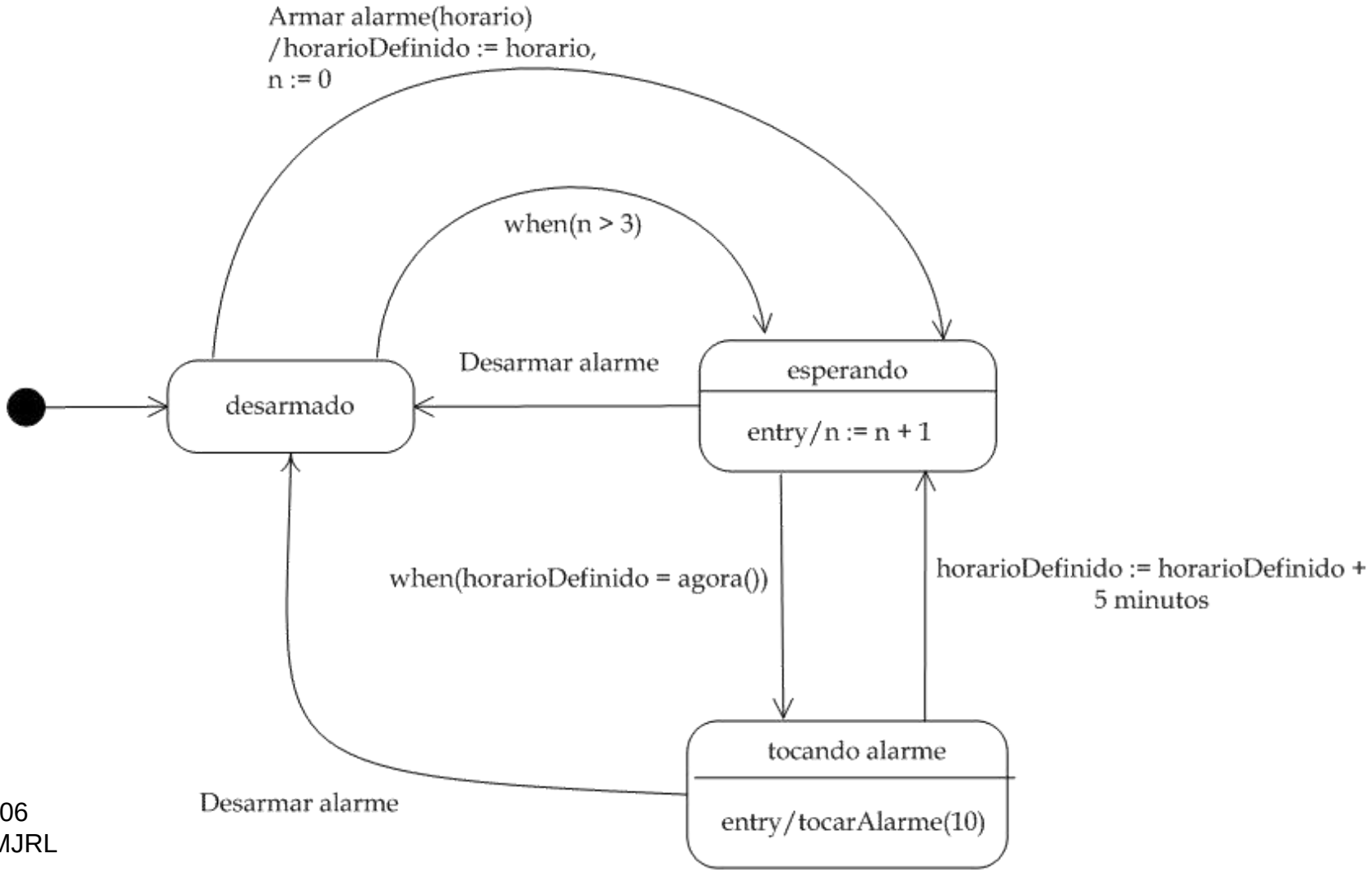


Evento	Ações executadas
desligar	imprimir("x") desligar() imprimir("z")
desligar	imprimir("y") imprimir("w") imprimir("z")
ligar	imprimir("y") ligar() imprimir("u")

©MJRL

Engenharia de Software

Exemplo (Despertador)



Engenharia de Software

Identificação dos elementos de um diagrama de estados

2006
©MJRL

Identificação de elementos do DTE

- Um bom ponto de partida para identificar estados é analisar os possíveis valores de seus atributos e as ligações que ele pode realizar com outros objetos.
- No entanto, a existência de atributos ou ligações não é suficiente para justificar a criação de um DTE.
  - O comportamento de objetos dessa classe deve depender de tais atributos ou ligações.

2006
©MJRL

Identificação de elementos do DTE

- Já que transições dependem de eventos para ocorrer, devem-se identificar estes eventos primeiramente.
- Além disso, deve-se examinar também se há algum fator que condicione o disparo da transição.
  - Se existir, este fator deve ser modelado como uma condição de guarda da transição.
- Um bom ponto de partida para identificar eventos é a descrição dos casos de uso.
- Os eventos encontrados na descrição dos casos de uso são externos ao sistema.
- Contudo, uma transição pode também ser disparada por um evento *interno* ao sistema.

2006
©MJRL

Identificação de elementos do DTE

- De uma forma geral, cada operação com visibilidade pública de uma classe pode ser vista como um evento em potencial.
- Uma outra fonte para identificação de eventos associados a transições é analisar as *regras de negócio (Requisitos)*.
  - *"Um cliente do banco não pode retirar mais de R$ 1.000 por dia de sua conta*".
  - *"Os pedidos para um cliente não especial devem ser pagos antecipadamente"*.
  - *"O número máximo de alunos por curso é igual a 30"*.

2006
©MJRL

Um DTE para uma classe

- Os diagramas de estados são desenhados por classe.
  - Desvantagem: dificuldade na visualização do estado do sistema como um todo.
  - Essa desvantagem é parcialmente compensada pelos diagramas de interação.
- Nem todas as classes de um sistema precisam de um DTE.
  - Somente classes que exibem um comportamento dinâmico relevante.
  - Objetos cujo histórico precisa ser rastreado pelo sistema são típicos para se construir um diagrama de estados.

2006
©MJRL

Procedimento para construção

1. Identifique os estados relevantes para a classe.
2. Identifique os eventos relevantes. Para cada evento, identifique qual a transição que ele ocasiona.
3. Para cada estado: identifique as transições possíveis quando um evento ocorre.
4. Para cada estado, identifique os eventos internos e ações correspondentes.
5. Para cada transição, verifique se há fatores que influenciam no seu disparo. (definição de condições de guarda e ações).
6. Para cada condição de guarda e para cada ação, identifique os atributos e ligações que estão envolvidos.
7. Defina o estado inicial e os eventuais estados finais.
8. Desenhe o DTE.

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Diagramas de estados no processo de desenvolvimento incremental

2006
©MJRL

DTEs em um PDSI

- Os DTEs podem ser construídos com base nos diagramas de interação e nos diagramas de classes.
- Durante a construção do DTE para uma classe, novos atributos e operações podem surgir.
  - Essas novas propriedades devem ser adicionadas ao modelo de classes.
- A construção de um DTE freqüentemente leva à descoberta de novos atributos para uma classe
  - principalmente atributos para servirem de abstrações para estados.
- Além disso, este processo de construção permite identificar novas operações na classe
  - pois os objetos precisam reagir aos eventos que eles recebem.

2006
©MJRL

DTEs em um PDSI

- O comportamento de um objeto varia em função do estado no qual ele se encontra.
- Pode ser necessária a atualização de uma ou mais operações de uma classe para refletir o comportamento do objetos em cada estado.
- Por exemplo, o comportamento da operação **sacar()** da classe **ContaBancária** varia em função do estado no qual esta classe se encontra
  - saques não podem ser realizados em uma conta que esteja no estado **bloqueada**.

2006
©MJRL